

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de septiembre de 2016

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de nueve preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En las preguntas 1 a 5 indique si la afirmación dada es verdadera ☐ V o falsa ☐ F, escoja la opción correcta, o complete la respuesta en el espacio en blanco, según sea el caso. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta solo la respuesta.

1. (4 %) La función f definida por

$$f(x, y) = x^4y^6 - 2x^5y^9 + 3x^7y^8$$

es diferenciable en el punto $(1, 3)$.

☐ V ☐ F

2. (4 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 > 1. \end{cases}$$

Entonces la función f es continua en el punto $(1, 0)$.

☐ V ☐ F

3. (4 %) Sea f una función con segundas derivadas parciales continuas tal que $\nabla f(0, 2) = (0, 0)$,

$$f_{xx}(0, 2) = 3, \quad f_{xy}(0, 2) = 4 \quad \text{y} \quad f_{yy}(0, 2) = 2,$$

Entonces

- (a) f tiene un mínimo local (o relativo) en $(0, 2)$.
- (b) f tiene un máximo local en $(0, 2)$.
- (c) f tiene un punto de silla en $(0, 2)$.
- (d) No podemos afirmar que f tiene un punto crítico en $(0, 2)$.

4. (4 %) Existe una función $f = f(x, y)$ para la cual

$$f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0).$$

☐ V ☐ F

5. (4 %) Una partícula se mueve en una placa en la cual la temperatura T , en grados centígrados, en un punto (x, y) está dada por $T(x, y) = x^2 - y^2$. En un instante dado, la partícula pasa por el punto $(2, 1)$ con

una velocidad $\vec{v} = (1, 3)$. Entonces, en ese instante la rapidez con que la temperatura varía en la partícula es

$$\frac{dT}{dt} = \text{_____} \text{ } ^\circ\text{C/seg.}$$

Nota: En este problema x y y están dados en metros, el tiempo t en segundos y la velocidad en m/seg. en cada coordenada.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de septiembre de 2016

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Preguntas con procedimiento

En las preguntas 6 a 9 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

6. (20 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x(y^2 \sin x + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Encuentre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- Determine si f es diferenciable en $(0, 0)$.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de septiembre de 2016

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

7. (20 %) Sea $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$.

- Bosqueje las trazas de f con los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 1$ y $z = 2$.
- Bosqueje la gráfica de f .
- Encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, 6)$.
- Halle un valor aproximado para

$$1 + (1.01)^2 + (1.99)^2.$$

8. (20 %) Sea $f = f(x, y)$ una función diferenciable de la cual se sabe que en cada punto $(n, m) \in \mathbb{R}^2$, con n y m enteros, $f_x(n, m) = n + m/2$ y $f_y(n, m) = 2n + 2m$. Definamos

$$g(u, v) = f(u^4 - v^4, 2uv).$$

Encuentre la derivada direccional de la función g en el punto $(u, v) = (1, 1)$ en dirección del vector unitario $\vec{U} = (3/5, 4/5)$.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de septiembre de 2016

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

9. (20 %) Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del elipsoide

$$A : 2x^2 + y^2 + z^2 = 7$$

y la esfera

$$E : (x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 6$$

en el punto $(1, 2, 1)$.